Statystyka

Wnioskowanie o populacji – testowanie hipotez

prof. UPP dr hab. Bogna Zawieja

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

17 marca 2026

Testowanie hipotez

Zarówno estymacja punktowa jak i estymacja przedziałowa służą do ustalenia wartości nieznanych charakterystyk (parametrów) rozkładu.

Natomiast w celu podjęcia decyzji na rzecz lub przeciw wcześniej (przed pobraniem próby) postawionemu przypuszczeniu (hipotezie) przeprowadzamy wnioskowanie statystyczne.

Testowanie hipotez

Wnioskowanie nazywamy

parametrycznym, gdy dotyczy parametrów rozkładu.

nieparametrycznym, gdy dotyczy dystrybuanty.

Testowanie hipotez

Ponieważ decyzję podejmujemy na podstawie próby losowej a nie całej populacji, dlatego mówimy o testowaniu hipotez statystycznych.

Teorię testowania hipotez statystycznych zawdzięczamy statystykowi Spława-Neymanowi i Pearsonowi.

Testowanie hipotez

Hipoteza statystyczna (parametryczna),

to przypuszczenie dotyczące parametrów badanej populacji. Jej wiarogodność jest badana na podstawie informacji zawartej w próbie.

Wnioskowanie statystyczne polegające na podjęciu decyzji na podstawie próby, czy hipotezę należy odrzucić, czy też nie nazywamy testowaniem hipotez.

Hipoteza	obustronna	lewostronna	prawostronna
H_0	$=$	$=(\geqslant)$	$=(\leqslant)$
H_1	$\neq$	$<$	$>$

Testowanie hipotez

Statystykę, której wartości pozwalają zdecydować o odrzuceniu H_0 nazywamy statystyką testową.

Zbiór wartości tej statystyki, przy których H_0 jest odrzucana nazywamy obszarem krytycznym (obszarem odrzucenia) testu.

Obszar krytyczny: K

Testowanie hipotez

Parę: (**statystyka, obszar krytyczny**)
nazywamy **testem statystycznym**.

Testy statystyczne służące do weryfikacji hipotez parametrycznych nazywamy **testami parametrycznymi**.

Testowanie hipotez

Decyzja podjęta w wyniku testowania hipotezy zerowej może nie być trafna.

Mamy dwie sytuacje niepożądane:
1) odrzucamy H_0 - gdy faktycznie jest ona prawdziwa (błąd I rodzaju -błąd odrzucenia),
2) nie odrzucamy H_0 - gdy faktycznie jest ona nieprawdziwa (błąd II rodzaju - błąd przyjęcia).

Prawdopodobieństwa popełnienia tych błędów podlegają kontroli w postępowaniu testowym.

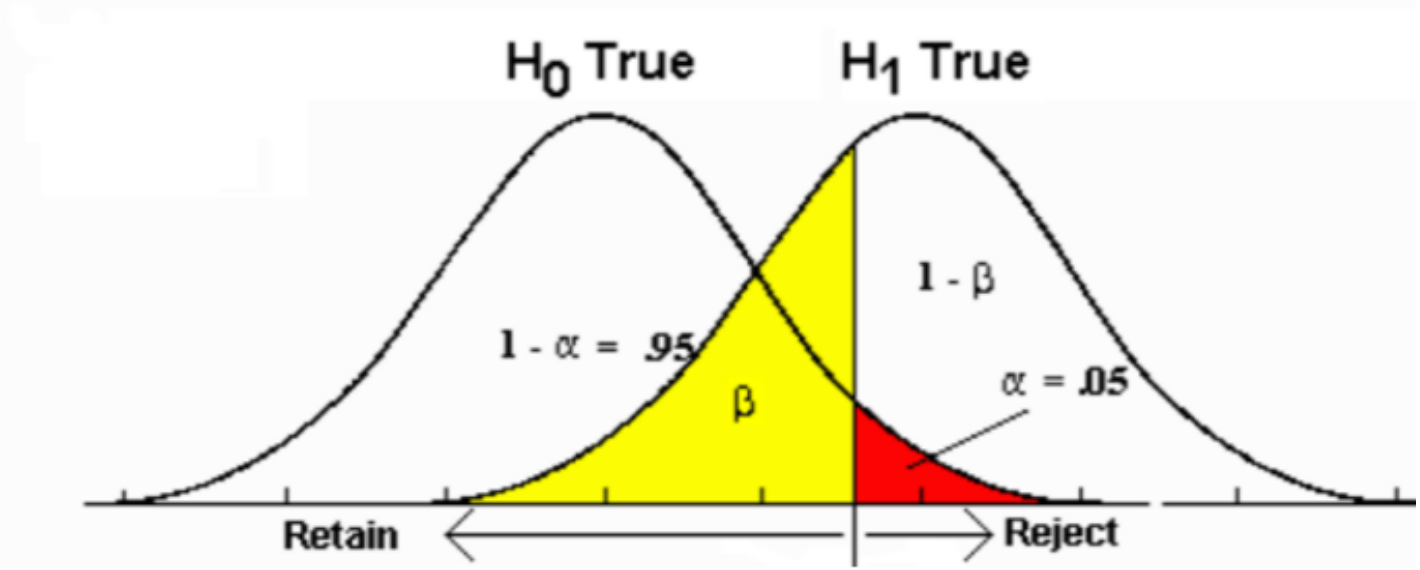
Testowanie hipotez

Wynik Testu	Stan Natury	
	H_0 prawdziwa	H_0 fałszywa
Odrzucić H_0	Błąd α (I-go rodzaju)	1-β Poprawna
Nie odrzucić H_0	1-α Poprawna	Błąd β (II-go rodzaju)

Górną granicę prawdopodobieństwa popełnienia błędu I-go rodzaju nazywa się **poziomem istotności testu (rozmiarem testu)** i oznaczane jest przez α.

Prawdopodobieństwo popełnienia błędu II-go rodzaju oznaczane jest przez β, a wartość $1-\beta$ nazywa się **mocą testu**.

Testowanie hipotez



alpha - prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, która jest prawdziwa

moc testu - prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, która jest fałszywa.

Testowanie hipotez

Procedury testowe konstruuje się w ten sposób, aby przy ustalonej górnej granicy α dla prawdopodobieństwa błędu I rodzaju, zapewnić możliwie najmniejsze prawdopodobieństwo błędu II rodzaju (tym samym największą moc.)

Statystykę spełniającą powyższe warunki nazywamy testem jednostajnie najmocniejszym.

Uzyskanie testu jednostajnie najmocniejszego możliwe jest w klasie testów nieobciążonych (moc dla hipotezy alternatywnej nie jest mniejsza niż poziom istotności dla hipotezy zerowej).

Testowanie hipotez

Za poziom istotności przyjmuje się wartość małą. Najczęściej jest to 0,05 lub 0,01.

W procedurze testowej hipotezy H_0 i H_1 nie są traktowane symetrycznie, nacisk w konstrukcji testu jest położony na utrzymanie H_0.

Wynika stąd, że jeśli odrzucamy H_0 to mamy pewność, że prawdopodobieństwo błędu I rodzaju nie przekroczy α.

Jeśli natomiast H_0 nie odrzucamy to pojawia się możliwość popełnienia błędu II rodzaju. Niestety kontrola tego błędu nie jest tak oczywista jak kontrola błędu II rodzaju.

Testowanie hipotez

W związku z powyższym postępowanie testowe kończymy stwierdzeniem:

Hipotezę zerową należy odrzucić (przyjąć hipotezę alternatywną),

albo stwierdzenie przeciwnym:

Zebrane informacje nie dają podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.

Procedura testowa

1) Sformułowanie hipotezy (zerowej H_0 i alternatywnej H_1)

2) Wybór poziomu istotności

3) Wykonanie doświadczenia (wylosowanie próby)

4) Wybór statystyki testowej $\hat{\theta}$

5) Wyznaczenie obszaru krytycznego K

6) Podjęcie decyzji:

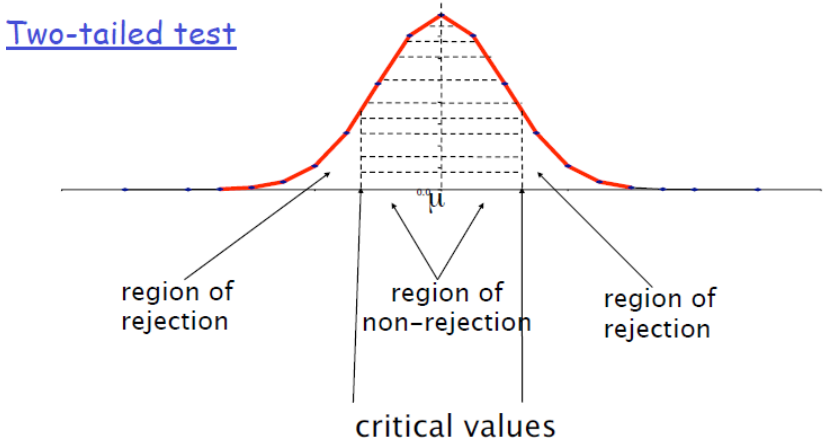
   – Na poziomie istotności α odrzucamy hipotezę H_0 na korzyść H_1 jeżeli $\hat{\theta} \in K$

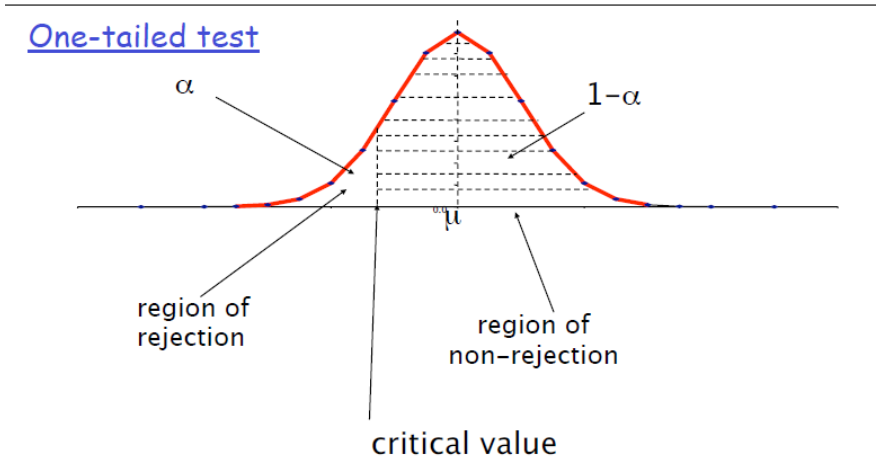
   – Na poziomie istotności α nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy H_0 jeżeli $\hat{\theta} \notin K$

Testy hipotez o średniej μ

Trzy układy hipotez:

$H_0: \ \mu = \mu_0$ $H_1: \ \mu \neq \mu_0$	$H_0: \ \mu = \mu_0$ $H_1: \ \mu < \mu_0$	$H_0: \ \mu = \mu_0$ $H_1: \ \mu > \mu_0$





Test hipotezy o średniej μ (σ nieznana)

Założenie:

populacja normalna $N(\mu, \sigma)$, σ nieznana

Statystyka testowa:

$$t_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \underset{H_0}{\sim} t_{n-1}$$

Test hipotezy o średniej μ (σ nieznana)

$H_0: \ \mu = \mu_0$

Hipoteza alternatywna	Obszar krytyczny testu t_0 na poziomie istotności α	
$H_1: \ \mu \neq \mu_0$	$K = (-\infty; -t_{n-1,\alpha/2}) \cup (t_{n-1,\alpha/2}; \infty)$	$\lvert t_0 \rvert > t_{n-1,\alpha/2}$
$H_1: \ \mu < \mu_0$	$K = (-\infty; -t_{n-1,\alpha})$	$t_0 < -t_{n-1,\alpha}$
$H_1: \ \mu > \mu_0$	$K = (t_{n-1,\alpha}; \infty)$	$t_0 > t_{n-1,\alpha}$

gdzie $P(t_0 > t_{n-1,\gamma}) = \gamma \quad t_0 \sim t_{n-1,\gamma}$

Test hipotezy o średniej μ (σ nieznana)

Założenie:

duża próba ($n \geqslant 30$)

Statystyka testowa:

$$z_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \underset{H_0}{\sim} N(0,1)$$

Test hipotezy o średniej μ (duża próba $n \geqslant 30$)

$H_0: \ \mu = \mu_0$

Hipoteza alternatywna	Obszar krytyczny testu z_0 na poziomie istotności α	
$H_1: \ \mu \neq \mu_0$	$K = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; \infty)$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$
$H_1: \ \mu < \mu_0$	$K = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_1: \ \mu > \mu_0$	$K = (z_\alpha; \infty)$	$z_0 > z_\alpha$

gdzie $z_\beta: \ P(Z > z_\beta) = \beta \quad Z \sim N(0,1)$

$z_\beta \sim t_{\infty;\beta}$

Przykład 1 (Test hipotezy o średniej μ)

Wylosowano próbkę 5-ciu zdjęć zrobionych przez drona. Zakładamy, że zmienna losowa, rozmiar pliku, ma rozkład normalny. Średnia próby wynosi 12,3 kbajta. Odchylenie standardowe próby wynosi 0,5 kB. Czy można uznać za słuszne twierdzenie, że średni rozmiar plików wynosi 12.35 kbajtów? Testować na poziomie istotności $\alpha = 0,05$.

Przykład 1 (Test hipotezy o średniej μ)

$H_0: \ \mu = \mu_0$ $\qquad$ $\mu_0 = 12,35kB$

$H_1: \ \mu \neq \mu_0$

$\overline{x} = 12,3kB$
$s = 0,5$

$t_0 = \frac{\overline{x}-\mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} = \frac{12,3-12,35}{0,5} \cdot \sqrt{5} = -0,2236$

$t_{\alpha/2,n-1} = t_{0,025;4} = 2,776$
$K = (-\infty; -2,776) \cup (2,776; \infty)$

Ponieważ $t_0 \notin K$, to na poziomie istotności α= 0.05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nie można odrzucić przypuszczenia, że prawdziwy rozmiar zdjęć wynosi 12.35 kB.

Przykład 2 (Test hipotezy o średniej μ)

Wylosowano próbę 50 zdjęć. Średni rozmiar zdjęć w próbie wynosi 12,3 kbajtów. Odchylenie standardowe wynosi 0,5 kB.
Na poziomie istotności 0.05 zweryfikować hipotezę, że przeciętny rozmiar plików wynosi 12,5 kB.

Przykład 2 (Test hipotezy o średniej μ)

$H_0: \ \mu = \mu_0$ $\qquad$ $\mu_0 = 12,5 kbajtw$

$H_1: \ \mu \neq \mu_0$

$\overline{x} = 12,3$
$s = 0,5$

$z_0 = \frac{\overline{x}-\mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} = \frac{12,3-12,5}{0,5} \cdot \sqrt{50} = -2,83$

$z_{\alpha/2} = t_{0,025;\infty} = 1,96$

$$K = (-\infty; -1,96) \cup (1,96; \infty)$$

Ponieważ $z_0 \in K$, to na poziomie istotności α= 0.05 hipotezę zerową należy odrzucić. Średnica wielokość plików różni się od 12,5 kbajtów.

Wylosowano próbę 50 zdjęć zrobionych prze drona. Średni rozmiar plików wynosi 12,35 kbajtów. Odchylenie standardowe wynosi 0,5 kbajtów.
Na poziomie istotności 0.05 zweryfikować hipotezę, że przeciętny rozmiar plików jest większy niż 12,3 kbajtów.

$H_0: \ \mu = \mu_0$ $\qquad \mu_0 = 12,3kB$
$H_1: \ \mu > \mu_0$

$\overline{x} = 12,35kB \quad s = 0,5$

$z_0 = \frac{\overline{x}-\mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} = \frac{12,35-12,3}{0,5} \cdot \sqrt{50} = 0,707$

$z_\alpha = t_{0,05} = 1,645 \qquad K = (1,645; \infty)$

Ponieważ $z_0 \notin K$, to na poziomie istotności α= 0.05 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji nie można twierdzić, że prawdziwa wiekość plików jest większa niż 12,3 kB

Test a przedział ufności

Założenie: populacja normalna $N(\mu, \sigma)$, σ nieznana

Hipotezy:
$H_0: \ \mu = \mu_0$
$H_1: \ \mu \neq \mu_0$

Poziom istotności: α

Obszar krytyczny K: $|t_0| > t_{n-1,\alpha/2}$

Test a przedział ufności

Obszar krytyczny K: $\left|\dfrac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right| > t_{n-1,\alpha/2}$

Zbiór "akceptacji" H_0: $\left|\dfrac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right| \leqslant t_{n-1,\alpha/2}$

$$-t_{n-1,\alpha/2} \leqslant \frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} \leqslant t_{n-1,\alpha/2}$$

$$\overline{x} - t_{n-1,\alpha/2}\cdot s/\sqrt{n} \leqslant \mu_0 \leqslant \overline{x} + t_{n-1,\alpha/2}\cdot s/\sqrt{n}$$

Test a przedział ufności

Zbiór "akceptacji" H_0:

$$\overline{x} - t_{n-1,\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n} \leqslant \mu_0 \leqslant \overline{x} + t_{n-1,\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}$$

$100(1-\alpha)\%$ przedział ufności dla μ:

$$\overline{x} - t_{n-1,\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n} \leqslant \mu \leqslant \overline{x} + t_{n-1,\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}$$

Testy hipotez o wariancji σ^2

Trzy układy hipotez:

$H_0: \ \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \ \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$H_0: \ \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \ \sigma^2 < \sigma_0^2$	$H_0: \ \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \ \sigma^2 > \sigma_0^2$

Test hipotezy o wariancji σ^2

Założenie: populacja normalna $N(\mu, \sigma)$

Statystyka testowa:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi_{n-1}^2$$

Test hipotezy o wariancji σ^2

$H_0: \ \sigma^2 = \sigma_0^2$

Hipoteza alternatywna	Obszar krytyczny testu χ_0^2 na poziomie istotności α	
$H_1: \ \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$K = (0; \chi^2_{n-1,1-\alpha/2}) \cup (\chi^2_{n-1,\alpha/2}; \infty)$	$\chi_0^2 < \chi^2_{n-1,1-\alpha/2}$ lub $\chi_0^2 > \chi^2_{n-1,\alpha/2}$
$H_1: \ \sigma^2 < \sigma_0^2$	$K = (0; \chi^2_{n-1,1-\alpha})$	$\chi_0^2 < \chi^2_{n-1,1-\alpha}$
$H_1: \ \sigma^2 > \sigma_0^2$	$K = (\chi^2_{n-1,\alpha}; \infty)$	$\chi_0^2 > \chi^2_{n-1,\alpha}$

gdzie $\chi^2_{n-1,\gamma}: \ P(\chi^2 > \chi^2_{n-1,\gamma}) = \gamma; \ \ \chi^2 \sim \chi^2_{n-1}$

Przykład 4 (Test hipotezy o wariancji σ^2)

Na podstawie danych z zad 1 zweryfikować hipotezę, że rzeczywista wariancja rozmiaru plików jest większa od $0.21[kB^2]$ Przyjąć $\alpha = 0.05$.

$H_0: \ \sigma^2 = \sigma_0^2$ $\qquad \sigma_0^2 = 2$

$H_1: \ \sigma^2 > \sigma_0^2$

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \underset{H_0}{\sim} \chi_{n-1}^2$$

$$\chi_0^2 = \frac{4 \cdot 0.25}{0.21} = 4.741$$

$$\chi_{\alpha;n-1}^2 = \chi_{0,05;4}^2 = 9.488$$

Przykład 4 (Test hipotezy o wariancji σ^2)

Na podstawie danych z zad. 1 zweryfikować hipotezę, że rzeczywista wariancja rozmiaru plików jest większa od $2[kB]^2$. Przyjąć $\alpha = 0.05$.
$K = (\chi^2_{n-1,\alpha}; \infty)$
$K = (9.488; \infty)$

$$\chi^2_0 = 4.741 \notin K$$

odp. Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej na poziomie istotności $\alpha =$ 0,05. Nie można twierdzić, że rzeczywista wariancja rozmiaru plików jest większa niż $0.21[kB]^2$

Testy hipotez o wskaźniku struktury p

Próba duża ($n \geqslant 100$): m - liczba sukcesów,
$\hat{p} = \frac{m}{n}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$

Trzy układy hipotez:

$H_0: \ p = p_0$ $H_1: \ p \neq p_0$	$H_0: \ p = p_0$ $H_1: \ p < p_0$	$H_0: \ p = p_0$ $H_1: \ p > p_0$

Test hipotezy o wskaźniku struktury p

Próba duża ($n \geqslant 100$):

m - liczba sukcesów,

$$\hat{p} = m/n$$

Statystyka testowa:

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} N(0,1)$$

Test hipotezy o wskaźniku struktury p

$H_0: \ p = p_0$

Hipoteza alternatywna	Obszar krytyczny testu z_0 na poziomie istotności α	
$H_1: \ p \neq p_0$	$K = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; \infty)$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$
$H_1: \ p < p_0$	$K = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_1: \ p > p_0$	$K = (z_\alpha; \infty)$	$z_0 > z_\alpha$

gdzie $z_\gamma: \ P(Z > z_\gamma) = \gamma; \ \ Z \sim N(0,1)$.

Przykład 5 (Test hipotezy o wskaźniku struktury p)

Firma zatrudniająca około 2000 pracowników ma zamiar wybudować parking, ponieważ przypuszcza się, że ponad 60% pracowników przyjeżdża do pracy samochodem. Sprawdzić prawdziwość przypuszczenia, jeśli ankieta wykazała, że spośród 250 losowo wybranych osób 169 przyjeżdża do pracy swoim samochodem. Przyjąć $\alpha = 0.01$

$H_0: \ p = p_0$ $\qquad$ $p_0 = 0,60$

$H_1: \ p > p_0$

$\hat{p} = 169/250 = 0,676$

Przykład 5 (Test hipotezy o wskaźniku struktury p)

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}/\sqrt{n}} \underset{H_0}{\sim} N(0,1)$$

$$z_0 = \frac{0,676 - 0,60}{\sqrt{0,60(1-0,60)}/\sqrt{250}} = 2,45$$

$z_\alpha = t_{\alpha;\infty} = 2,326$

$K = (2,326; \infty)$

Ponieważ $z_0 \in K$ hipotezę zerową należy odrzucić na poziomie istotności $\alpha = 0.01$. Przypuszczenie, że ponad 60% pracowników przyjeżdża do pracy samochodem można uznać za prawdziwe.